

Ex^{n°} 4 : (Taux de cholestérol des 99 entreprises)

$$1) m_e = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k = \frac{1}{100} [8 \times 120 + 22 \times 160 + 25 \times 200 + 21 \times 240 + 16 \times 280 + 7 \times 320]$$

$$= 213,6$$

$$\sigma_e^2 = \bar{\sigma}_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X}_n)^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_k - m_e)^2$$

$$= \frac{1}{100} [8(120 - 213,6)^2 + 22(160 - 213,6)^2 + 25(200 - 213,6)^2 + 21(240 - 213,6)^2 + 16(280 - 213,6)^2 + 7(320 - 213,6)^2]$$

$$\approx 3111,04$$

$$\Rightarrow \sigma_e = \sqrt{3111,04} \approx 55,78$$

2) Estimation ponctuelle pour toute l'entreprise:

- la moyenne $\hat{\mu} = \bar{X}_n = m_e = 213,6$

- l'écart-type (estimation sans biais),

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{n}{n-1}} \sigma_e = \sqrt{\frac{100}{99}} \times 55,78 \approx 56,06$$

3) Puisque $n = 100 > 30$, on utilise l'approximation

par la loi normale; $z_{1-\frac{\alpha}{2}} = F^{n-1}\left(1-\frac{\alpha}{2}\right)$

$$IC_{1-\alpha}(\mu) = \left[\bar{x}_n - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}, \bar{x}_n + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} \right]$$

$$\bar{x}_n = m_e, \hat{\sigma} = \hat{\sigma} = 56,06$$